

C-NCAP 管理规则

(2027 年版)

附录 E

正面主被动离位乘员保护

虚拟测评规程

中国汽车技术研究中心有限公司

目 录

E. 1 总则	2
E. 2 测试前提	2
E. 3 测试工况	2
E. 4 测试波形	3
E. 5 乘员舱调整	3
E. 6 虚拟测评程序	4
E. 7 性能指标与评分办法	9
E. 8 附件 乘员离位假人认证要求	12
E. 9 附件 气囊模型验证要求	17
E. 10 附件 安全带模型验证要求	21

E.1 总则

正面主被动离位乘员保护虚拟测评适用于装备自动紧急制动系统（AEB）的车辆。该测评项目由制动阶段和碰撞阶段两部分组成，以最大 0.8 g 的特定加速度波形模拟制动阶段，分别以车辆正面刚性壁障碰撞和 MPDB 碰撞试验中车辆 B 柱加速度波形作为碰撞阶段的波形输入。在前排驾驶员位置放置一个满足乘员离位假人认证要求和假人标定要求的 THOR 50th 假人模型，用以测量驾驶员位置人员上半身受伤害情况。

E.2 测试前提

E.2.1 对于装备自动紧急制动系统的车辆，车辆生产企业应在整车碰撞试验开始前三周，向汽车测评管理中心提供关于正面主被动离位乘员保护虚拟测评的相关材料。

E.2.2 车辆生产企业提交的材料中应包括虚拟测评结果文件、虚拟测评报告和仿真模型。虚拟测评报告内容应包括如下内容：车辆基本信息、计算环境信息、假人模型信息、车辆约束系统配置、模型设置说明、假人位置信息、加速度波形和虚拟预测结果等，虚拟测评结果文件应包括虚拟测评报告内容中涉及的假人伤害结果文件及反映假人运动趋势的结果动画，文件格式不限，包括但不限于 Binout、mme 及 h3d 等。

E.2.3 若车辆生产企业无法提供虚拟测评的仿真模型，则需要额外提供正面主被动离位乘员保护虚拟测评使用的假人模型认证报告。

E.2.4 在进行正式的正面主被动离位乘员保护虚拟测评前，必须按照附录 C.6.9 要求进行虚拟测评与滑台试验之间的模型有效性验证。若不满足有效性验证要求，车辆生产企业在接到通知后的五个工作日内可以重新提交相关材料，若仍不满足有效性验证要求，则不接受正面主被动离位乘员保护虚拟测评。

E.2.5 整车碰撞试验后，若车辆出现以下情况之一，则不接受主被动离位乘员保护虚拟测评试验：

- a) 正面 100% 或 MPDB 碰撞试验中，主驾驶位置座椅失效包括在试验过程中或试验后，固定装置、连接装置、调节装置、移位折叠装置或锁止装置等发生完全断裂或脱开；但允许在碰撞过程中产生永久变形（如部分断裂或产生裂纹等）；
- b) 正面 100%或 MPDB 碰撞试验中，主驾驶位置安全带失效，包括安全带织带断裂；安全带带扣、调节装置、连接件之一出现断裂和脱开；卷收器未能正常工作；安全带爆燃预紧阶段，乘员舱内出现明火；
- c) 任何正面碰撞约束系统装置，如正面安全气囊、安全带预张紧器等未能正确展开。

E.3 测试工况

正面主被动离位乘员保护虚拟测评包含 2 个测试工况，具体测试工况见表 E.1。

表 E.1 正面主被动离位乘员保护测试工况

测试工况	制动阶段	碰撞阶段	碰撞速度	驾驶员位置
工况 1	标准波形	FRB	56 km/h	THOR 50 th
工况 2	标准波形	MPDB	50 km/h	THOR 50 th

E. 4 测试波形

正面主被动离位乘员保护虚拟测评的测试波形分为制动阶段和碰撞阶段，制动阶段使用标准波形，碰撞阶段的波形分别来自正面 100%重叠刚性壁障碰撞试验（FRB）和正面 50%重叠移动渐进变形壁障碰撞试验（MPDB）。

E. 4. 1 标准波形

标准波形为梯形波，其持续时间为 500 ms，最大峰值加速度为 0.8 g，如图 E.1 所示。

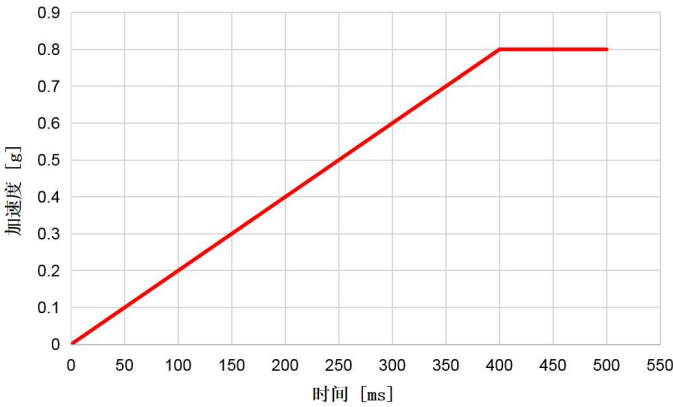


图 E. 1 制动阶段加速度波形

E. 4. 2 FRB 波形

该波形选用 C-NCAP 正面 100%重叠刚性壁障碰撞试验正式评价中采集的左侧 B 柱下端加速度波形。

E. 4. 3 MPDB 波形

该波形选用 C-NCAP 正面 50%重叠移动渐进变形壁障碰撞试验正式评价中采集的左侧与右侧 B 柱下端加速度平均波形。

E. 5 乘员舱调整

乘员舱部件位置调整见表 E.2。未列出的调整将设置为中间位置或最近的向后、下方或外侧位置。

表 E.2 乘员舱部件位置参数调整

	项目	调整要求	备注
驾驶员位置	座椅前后	最前和 95 百分位设计位置的中间位置	若无法锁定在中间位置，则设置为最接近于中间位置的向后锁止位置

座垫倾角	50 百分位设计位置	若无设计位置，则为中间位置
座椅高度	最低位置	/
座椅靠背	50 百分位设计位置	若无设计位置，则为 25°
座椅腰部支撑	收回位置	/
座椅腿部支撑	收回位置	/
头枕高度	中间位置	/
头枕倾斜角度	中间位置	/
座椅扶手	收回位置	/
座椅安全带固定点	50 百分位设计位置	若无设计位置，则为中间位置或靠近中间偏上的锁止位置
方向盘	水平、竖直方向中间位置	/

E. 5.1 对于纵向可调节的座椅，应使其位于座椅最前和 95 百分位设计位置的中间位置或者最接近于中间位置的向后位置锁止（高度置于最低）。对于前后排座椅共用一条轨道的情况，前排座椅最前、最后位置应为制造商设计位置。对于大行程座椅，座椅调节时按照制造商提供的行驶状态下座椅的有效行程进行调节。并检查确认座椅滑轨系统已处于完全锁止位置。

E. 5.2 若座垫倾斜角可调，应调整至制造商设计位置或中间位置。

E. 5.3 若座椅高度可调，应调整至最低位置。

E. 5.4 靠背角度应调整至制造商设计位置，若无设计位置，则调整到从铅垂面向后倾斜 25°角的位置。

E. 5.5 座椅腰部支撑可调节的，应调整至收回位置。

E. 5.6 座椅腿部支撑可调节的，应调整至收回位置。

E. 5.7 头枕高度可调节的，应调整至中间锁止位置。

E. 5.8 头枕倾斜角度可调节的，应调整至中间锁止位置。

E. 5.9 座椅扶手应处于收回位置。

E. 5.10 对于水平方向可调节的方向盘，应调整至可调范围的中间位置。

E. 5.11 对于垂直方向可调节的方向盘，应调整至可调范围的中间位置。

E. 5.12 方向盘应处于自由状态，且处于制造商规定的车辆直线行驶时的位置。

E. 5.13 对于可调节的安全带固定点，应调整至制造商设计位置，若无设计位置，应放置在中间位置或最近的向上锁止位置。

E. 6 虚拟测评程序

E. 6.1 模型通用性要求

E. 6.1.1 在虚拟测评过程中，全部评价工况应使用相同的模型进行测试，具体适用于：

- 控制卡片设置（时间步长、质量缩放等）；
- 材料卡片（包括材料失效模式）；
- 接触卡片（同一假人模型在全部评价工况中的接触设置应保持一致）；

- 加载方式;
- 安全气囊模型;
- 安全带模型 (包括预紧器和限力器);
- 输出定义 (包括用于输出的 ID 和坐标系);
- 车身结构与相关内饰部件。

其中, 为模拟不同测试工况可以进行相应的参数调整, 调整范围包括:

- a) 节点坐标 (包括假人、座椅、安全带、转向管柱等模型);
- b) 座椅模型的初始变形;
- c) 碰撞波形的加载曲线;
- d) 自适应约束系统的配置 (例如安全带限力等级、气囊展开阶段以及相应的点火时刻 TTF)。

E. 6. 1. 2 在虚拟测评开始前, 车辆生产企业可以推荐模型使用的仿真计算环境; 测试开始后, 所有模型应在相同的仿真计算环境下进行测试, 具体适用于:

- a) 求解器版本;
- b) 求解器精度;
- c) 假人模型版本;
- d) 计算使用的 CPUs 核数。

E. 6. 2 假人模型准备

E. 6. 2. 1 虚拟测评使用的 THOR 50th 假人模型, 其性能规格应符合附录 B.15 和附录 E.8 的要求。

E. 6. 2. 2 对于未提供仿真模型的车辆生产企业, 应在报告中声明所使用的假人模型准确, 并提供满足性能要求的证明材料。

E. 6. 3 假人模型定位

假人模型按照附录 C.7.4.4 THOR 50th 假人要求进行定位, 通过预模拟计算的方式将假人模型调整到与滑台试验假人尽可能接近的位置。如果假人模型定位三次后, 仍达不到以下的要求, 那么假人模型定位在最接近要求的位置, 并详细记录假人模型定位结果。

E. 6. 3. 1 “H” 点

假人模型的“H”点坐标应与试验测量所得坐标保持一致。

E. 6. 3. 2 骨盆角度

假人模型的骨盆角度应在试验测量值 $\pm 1.5^\circ$ (Y) 范围内。

E. 6. 3. 3 头部质心

假人模型的头部质心坐标应在试验测量值 $\pm 15 \text{ mm}$ (X) 和 $\pm 15 \text{ mm}$ (Z) 范围内。

E. 6.3.4 肩部

假人模型的肩部特征点坐标应在试验测量值 $\pm 20\text{ mm}$ (X) 和 $\pm 20\text{ mm}$ (Z) 范围内。

E. 6.3.5 膝部

假人模型的膝部特征点坐标应在试验测量值 $\pm 20\text{ mm}$ (X) 和 $\pm 20\text{ mm}$ (Z) 范围内。

E. 6.4 相关性评价方法

E. 6.4.1 曲线的相关性拟合方法按照《ISO/TS 18571: 2024》执行，相关性评估得分保留到小数点后三位。

E. 6.4.2 曲线评估区间以 0 时刻为开始，评估的终止时刻为假人模型头部 X 向最大位移时刻的 1.4 倍且不超过 150 ms，若该终止时刻小于假人最大伤害时刻，评估的终止时刻为假人最大伤害时刻。

E. 6.5 加速度波形

E. 6.5.1 车辆生产企业提供的正面 100% 和 MPDB 工况中车辆左侧 B 柱下端加速度波形，应与正式评价波形通过速度曲线进行相关性比较，其曲线相关性得分应不小于 0.85。

E. 6.5.2 仿真模型按照 E.4 要求的波形进行加载，对于碰撞波形初始阶段小于 0.8 g 的数据，统一修正为 0.8 g，标准波形和修正后的碰撞波形应合并为一条连续曲线进行加载。

E. 6.6 约束系统触发

E. 6.6.1 对于配备非自适应约束系统的车辆，仿真模型中约束系统（安全带、气囊）的触发时间应在正式试验中对应的触发时间 $\pm 2\text{ ms}$ 范围内。

E. 6.6.2 对于配备自适应约束系统的车辆，车辆生产企业应提供相关证明文件，通过审核后，可在仿真模型中可设置自适应约束系统配置，证明文件需包括以下内容：

a) 具备前排驾驶员和乘员位置的乘员分类功能，该功能需涵盖 5 百分位、50 百分位和 95 百分位的乘员；

b) 具备至少两项自适应约束系统策略，且需明确其对不同体征乘员的适应性；

E. 6.7 安全带模型

E. 6.7.1 安全带模型的固定点位置应与车辆状态保持一致，包括：卷收器安装位置、安全带锁扣固定点，安全带下固定点等。

E. 6.7.2 假人模型应系好安全带，安全带处于自然佩戴位置，肩带不应靠近或接触颈部，织带应贴合假人模型表面，但不应有初始穿透。

E. 6.7.3 若车辆配备主动预紧式安全带，并且其性能规格符合附录 M.2 要求，则仿真模型中可设置主动预紧式安全带配置，同时制动阶段安全带模型的主动预紧力 (B1) 应不大于试验所测得的主动预紧力峰值。

E. 6.7.4 若车辆配备非主动预紧式安全带，则制动阶段的安全带设置需要满足以下要求：

- a) 制动阶段的前 200 ms 内，肩带力需要达到 10 N 及以上。
- b) 制动阶段安全带卷收器应能进入紧急锁止状态，且紧急锁止时刻应不早于附录 E.10 的试验结果；若未提供附录 E.10 相应的测试结果，则制动阶段安全带紧急锁止时刻应不早于 350 ms。
- c) 制动阶段安全带卷收器出口处的安全带最大拉出量应不小于附录 E.10 的试验结果；若未提供附录 E.10 相应的测试结果，则制动阶段安全带最大拉出量应不小于 35 mm。

E. 6. 7. 5 企业需要提供满足 E.6.7.3 或 E.6.7.4 要求的安全带模型。

E. 6. 8 仿真设置

E. 6. 8. 1 模型应采用连续性的仿真方法，建立可模拟从制动阶段到碰撞阶段的一体化测试模型。

E. 6. 8. 2 仿真结果应以 10 kHz 频率输出数据信息，车辆生产企业提供的仿真结果文件应为原始数据，不得进行滤波。

E. 6. 8. 3 制动阶段的仿真动画以 10 ms 的时间间隔进行输出，碰撞阶段的仿真动画以不超过 2 ms 的时间间隔进行输出。

E. 6. 8. 4 模型应建立在构成重力载荷的垂直加速度场中。

E. 6. 8. 5 模型计算时间应不小于 650 ms，其中制动阶段为 500 ms，碰撞阶段为 150 ms。若在制动波形持续时间内假人离位量未达到峰值，可适当延长制动波形最大加速度的持续时间，以便假人离位达到稳定位置。

E. 6. 8. 6 在制动阶段，假人模型的 H 点 Z 向位移应小于 15mm。

E. 6. 8. 7 假人模型头部离位达到峰值后应保持稳定状态，稳定状态保持应不小于 50 ms。

E. 6. 8. 8 假人模型与座椅、安全带、气囊等相关部件接触设置的摩擦系数应在 0~0.7 范围内。若摩擦系数超出该范围，车辆生产企业应提供相关证明材料。

E. 6. 9 模型有效性验证

模型应满足附录 C.6.9 模型有效性验证要求，若不满足要求，则不接受正面主被动离位乘员保护虚拟测评。

E. 6. 10 假人伤害指标计算

表 E.3 列出了各测量部位的传感器滤波等级，所有通道数据均应记录。在碰撞过程中假人头部反弹过程之后产生的头部和颈部伤害指标的峰值不列入计算范围内。

表 E.3 传感器滤波等级

	测测量位	测量参数	滤波频率等级 CFC	伤害指标计算
THOR 50 th 假人	头部	加速度 Ax、Ay、Az	1000	HIC ₁₅ 合成加速度 3ms 过载量
	颈部	力 Fx、Fz	1000	颈部伸张 Fz 峰值 颈部剪切 Fx 峰值 伸张 My 峰值
		力矩 My	600	

	测部量位	测量参数	滤波频率等级 CFC	伤害指标计算
	胸部	胸部压缩量 R_{max}	180	变形峰值
	腹部	腹部压缩量	180	变形峰值
车身	B 柱	加速度 Acc	60	车身加速度

E. 6. 10. 1 头部

合成加速度值合成加速度值和 HIC 值通过如下公式计算：

$$A_R = \sqrt{A_X^2 + A_Y^2 + A_Z^2}$$

$$HIC = (t_2 - t_1) \left[\frac{\int_{t_1}^{t_2} A_R \cdot dt}{(t_2 - t_1)} \right]^{2.5}$$

式中： A_x 、 A_y 、 A_z ——三个方向加速度值，单位为 g；

$(t_2 - t_1) \leq 15ms$ 。

DAMAGE 指标通过如下公式计算：

$$\begin{bmatrix} m_x & 0 & 0 \\ 0 & m_y & 0 \\ 0 & 0 & m_z \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \ddot{\delta}_x \\ \ddot{\delta}_y \\ \ddot{\delta}_z \end{Bmatrix} + \begin{bmatrix} c_{xx} + c_{xy} + c_{xz} & -c_{xy} & -c_{xz} \\ -c_{xy} & c_{xy} + c_{yy} + c_{yz} & -c_{yz} \\ -c_{xz} & -c_{yz} & c_{xz} + c_{yz} + c_{zz} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \dot{\delta}_x \\ \dot{\delta}_y \\ \dot{\delta}_z \end{Bmatrix} +$$

$$\begin{bmatrix} k_{xx} + k_{xy} + k_{xz} & -k_{xy} & -k_{xz} \\ -k_{xy} & k_{xy} + k_{yy} + k_{yz} & -k_{yz} \\ -k_{xz} & -k_{yz} & k_{xz} + k_{yz} + k_{zz} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \delta_x \\ \delta_y \\ \delta_z \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} m_x & 0 & 0 \\ 0 & m_y & 0 \\ 0 & 0 & m_z \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \ddot{u}_x \\ \ddot{u}_y \\ \ddot{u}_z \end{Bmatrix}$$

$$DAMAGE = \beta \max_t \{ |\vec{\delta}(t)| \}$$

$$\vec{\delta}(t) = [\delta_x(t) \ \delta_y(t) \ \delta_z(t)]^T$$

式中： m 为质量， c_{ij} 为阻尼， k_{ij} 为刚度， $\ddot{\delta}, \dot{\delta}, \delta$ 分别为加速度、速度和位移， $\ddot{u}$ 为角加速度， $m_x = 1kg$ ， $m_y = 1kg$ ， $m_z = 1kg$ ， $k_{xx} = 32142N/m$ ， $k_{yy} = 23493N/m$ ， $k_{zz} = 16935N/m$ ， $k_{xy} = 0N/m$ ， $k_{yz} = 0N/m$ ， $k_{xz} = 1636.3N/m$ ， $a1 = 5.9148ms$ ， $\beta = 2.9903 \ 1/m$ ， $[c] = a1 \times [k]$ 。

E. 6. 10. 2 颈部

计算颈部伸张力矩：

$$My(OC) = My$$

E. 6. 10. 3 胸部

计算胸部总体变形量峰值：

$$R_{max} = \max (UL_{max}, \ UR_{max}, \ LL_{max}, \ LR_{max})$$

$$[U/L \mid R/L]_{max} = \max \left(\sqrt{[L/R]X(t)_{[U/L]s}^2 + [L/R]Y(t)_{[U/L]s}^2 + [L/R]Z(t)_{[U/L]s}^2} \right)$$

式中，

$[U/L|R/L]_{\max}$ ——左上胸、左下胸、右上胸、右下胸合成变形量的峰值，单位为毫米（mm）；
 $[L/R][X(t)/Y(t)/Z(t)]_{[U/L]s}$ ——左上胸、左下胸、右上胸、右下胸在各自局部坐标系下沿 X、Y、Z 轴变形量的时间历史曲线，单位为毫米（mm）。

E. 6. 10. 4 腹部

腹部 X 向变形量峰值，单位为毫米（mm）。

E. 7 性能指标与评分办法

正面主被动离位乘员保护虚拟测评最高得分为 2 分，最低得分为 0 分。

正面主被动离位乘员保护虚拟测评包含 2 个测试工况，每个测试工况最高得分均为 1 分，前排驾驶员位置假人评价时按照假人身体区域分成 2 组，每组最高得分均为 0.5 分。具体分组为：

第 1 组	头、颈
第 2 组	胸、腹

对于假人基本的评分原则是：设定高性能指标限值和低性能指标限值。高性能指标限值和低性能指标限值，分别对应每个部位的最高得分和 0 分，若同一部位存在多个评价指标，则采用其中的最低得分来代表该部位的得分。所有单项得分保留到小数点后三位。

E. 7. 1 假人评分

E. 7. 1. 1 头部、颈部部位评分（第 1 组）

该组最高得分为 0.5 分，最低得分为 0 分。

E. 7. 1. 1. 1 头部部位评分

该部位最高得分为 0.5 分，最低得分为 0 分。

假人头部得分通过测量假人相关指标而产生，其评价指标包括头部伤害指数（HIC₁₅）和累积 3 ms 合成加速度值（高性能限值和低性能限值见表 E.4），每一个指标对应的最高得分均为 0.5 分。

表 E.4 假人头部评价指标

头部指标		驾驶员侧假人	
		高性能限值	低性能限值
头部 HIC ₁₅	/	500	700
累积 3ms 合成加速度值	g	72	80

低性能限值和高性能限值分别对应 0 分和 0.5 分，处于两者之间的测量值分别采用线性插值的方法得出相应分数，该分数采用四舍五入的方法保留到小数点后三位。

E. 7. 1. 1. 2 颈部部位评分

该部位最高得分为 0.5 分，最低得分为 0 分。

颈部部位得分通过测量假人颈部相关指标得出。颈部部位评价指标包括剪切力 F_x、张力 F_z 和

伸张弯矩 M_y （高性能限值和低性能限值见表 E.5），每一个指标对应最高分均为 0.5 分。

表 E.5 假人颈部评价指标

颈部指标		驾驶员侧假人	
		高性能限值	低性能限值
剪切力 F_x	kN	1.9	3.1
张力 F_z	kN	2.7	3.3
伸张弯矩 M_y	Nm	42	57

对于颈部的剪切力、张力和伸张弯矩，采用线性插值的方法来计算得分。并采用四舍五入的方法保留到小数点后三位。

E. 7. 1. 2 胸部、腹部部位评分（第 2 组）

该组最高得分为 0.5 分，最低得分为 0 分。

假人胸部得分通过测量假人相关指标而产生（高性能限值和低性能限值见表 E.6），评价指标包括胸部 4 根肋骨最大（合成）压缩量、左右侧腹部最大压缩量。每一个指标对应最高分均为 0.5 分。

表 E.6 假人胸腹部评价指标

胸腹部指标		驾驶员侧假人	
		高性能限值	低性能限值
胸部最大压缩量	mm	35	60
腹部最大压缩量(左或右)	mm	/	88

低性能限值和高性能限值分别对应 0 分和 0.5 分，处于两者之间的测量值分别采用线性插值的方法分别得出相应分数，并采用四舍五入的方法保留到小数点后三位。

E. 7. 2 假人得分修正

E. 7. 2. 1 头部

E. 7. 2. 1. 1 气囊不稳定接触

如果假人在向前运动过程中，头部重心处于气囊边缘之外或因其它原因导致气囊对头部保护作用受到影响，如方向盘脱离转向柱或假人头部与气囊接触时，发生“触底”现象，则应对头部得分进行修正，罚分值为-0.2 分。

E. 7. 2. 1. 2 气囊危险展开

定义一个处于离位状态下对应测试假人面部前方 150 mm 处、垂直于车辆纵轴的平面。在此平面后向区域内，进行气囊危险展开评估。若气囊展开过程中，在水平或垂直方向上扫过假人面部，则应对头部得分进行修正，罚分值为-0.2 分。若气囊展开速率超过 90 m/s，则头部得分应被修正，罚分值为-0.2 分。

E. 7. 2. 1. 3 方向盘不稳定接触（驾驶员侧无气囊）

若假人向前运动过程中，出现头部重心超出方向盘轮缘或方向盘从转向管柱上脱落的情况，头部得分应被修正，罚分值为-0.2 分。

E. 7. 2. 1. 4 脑损伤

头部 DAMAGE 指标，若 $0.42 \leq \text{DAMAGE} < 0.47$ ，罚分值为-0.2 分；若 $\text{DAMAGE} \geq 0.47$ ，罚分值为-0.4 分。

E. 7. 2. 2 胸部

E. 7. 2. 2. 1 方向盘接触

如果方向盘明显直接加载胸部，则胸部得分应被修正，罚分值为-0.2 分。

E. 7. 2. 2. 2 肩带负载

若肩带负载 MA_{seatbelt} 超出 6 kN，胸部得分应被修正，罚分值为-0.4 分。

E. 7. 3 评分原则

表 E.7 为正面主被动离位乘员保护虚拟测评测试工况的评分原则：

表 E.7 正面主被动离位乘员保护评分原则

组号		部位	部位罚分项	得分	总分
前排驾驶员	第 1 组	头、颈	- 正面气囊（或方向盘）存在不稳定接触，罚分值为-0.2 分 - 正面气囊危险展开，罚分值为-0.2 分 - 若 $0.42 \leq \text{DAMAGE} < 0.47$，罚分值为-0.2 分；若 $\text{DAMAGE} \geq 0.47$，罚分值为-0.4 分	0~0.5	0~1
	第 2 组	胸、腹	- 方向盘明显直接加载胸部，罚分值为-0.2 分 - 肩带负载超出 6 kN，罚分值为-0.4 分	0~0.5	

E.8 附件 乘员离位假人认证要求

E.8.1 总则

E.8.1.1 正面主被动离位乘员保护虚拟测评使用的假人模型，其性能规格应符合本章要求。

E.8.1.2 若车辆生产企业无法提供虚拟测评的仿真模型，则需要提供正面主被动离位乘员保护虚拟测评使用的假人模型认证报告，报告内容需体现如下内容：模型设置说明、假人模型基本信息及假人模型初始位置信息（包括假人模型头部质心点）、安全带肩带力、腰带力表现、模型能量变化与质量增加、假人模型头部质心点 x 向位移。

E.8.1.3 乘员离位假人模型认证要求针对 50 百分位进行设计。

E.8.2 模型要求

E.8.2.1 台车模型

E.8.2.1.1 台车模型由座椅、踏板和地面组成，台车模型尺寸及相对位置如图 E.2 所示。

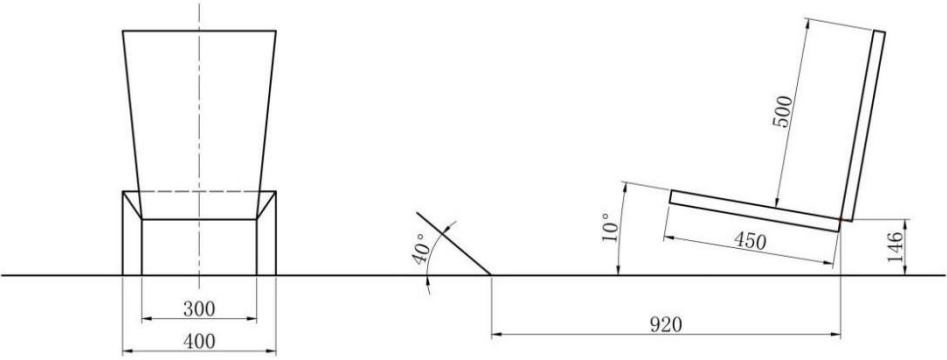


图 E.2 台车模型

E.8.2.1.2 座椅、踏板和地面均设置为刚体材料。

E.8.2.2 全局坐标系

坐标系原点为座椅背板与座板相接线的中点。台车座椅后方为 x 轴正方向，座椅右侧为 y 轴正方向，竖直向上为 z 轴正方向，如图 E.3 所示。

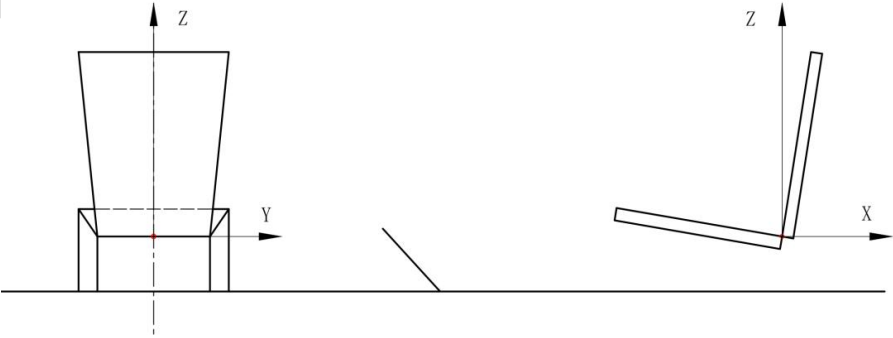


图 E.3 全局坐标系

E.8.2.3 安全带模型

E.8.2.3.1 安全带模型为普通三点式安全带，包括织带与四个固定点（上固定点、下固定点1（带扣侧）、下固定点2、卷收点），安全带模型中没有预紧装置、限力卷收器。

E.8.2.3.2 安全带织带带宽 50 mm，厚度 1.2 mm，单位长度质量为 5.85 E-6 kg/mm^3 。

E.8.2.3.3 安全带织带与假人模型接触部分使用二维壳单元建模，应保证模型计算全程均为二维壳单元与假人模型接触。

E.8.2.3.4 安全带织带初始位置与假人模型胸部及腰腹部贴合，但不应有初始穿透。

E.8.2.3.5 安全带材料加载力-应变曲线与卸载力-应变曲线如图 E.4 所示。

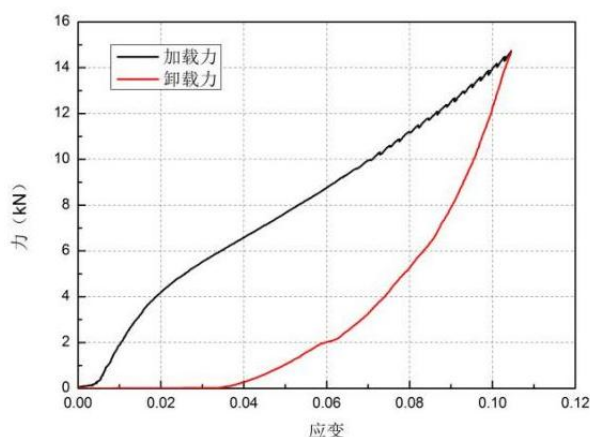


图 E.4 安全带加载力/卸载力-应变曲线

E.8.2.3.6 安全带固定点与台车模型相对位置如图 E.5 所示。

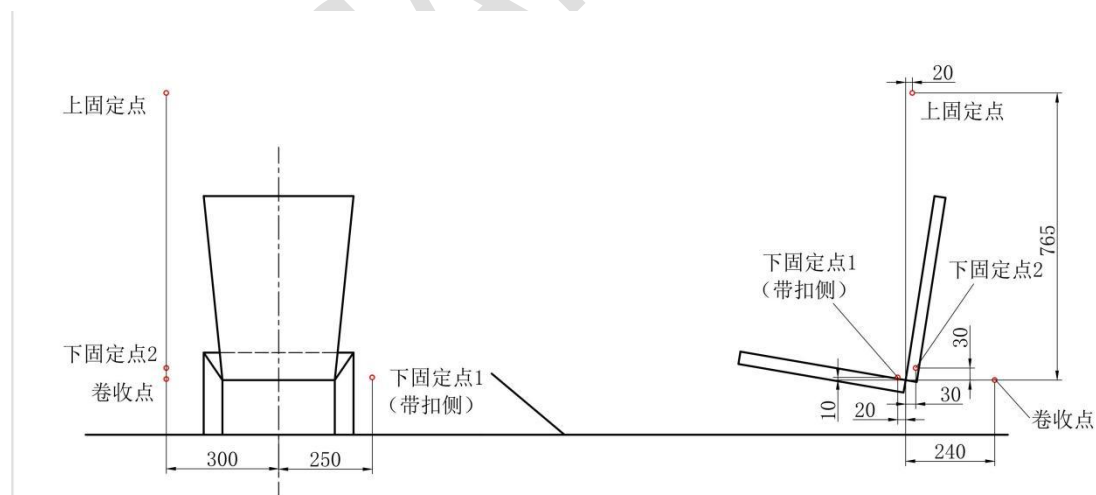


图 E.5 安全带固定点位置

E.8.3 测试程序

E.8.3.1 假人模型定位

企业可以自主选择假人定位方式，并通过预模拟计算的方式进行假人模型姿态调整。假人模型背部靠近座椅背板，腿部自然弯曲，脚部放置于踏板，手臂自然摆放于大腿两侧。如图 E.6 所示。

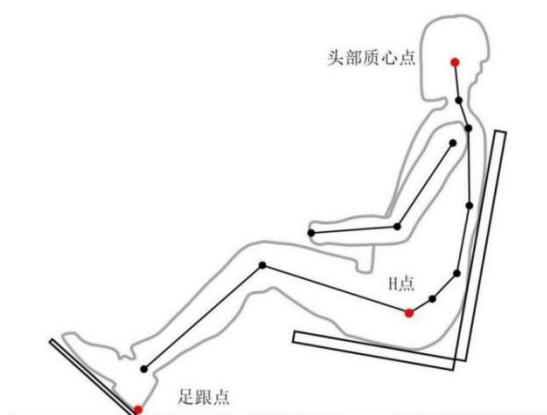


图 E. 6 假人模型姿态示意图

E. 8. 3. 1. 1 “H” 点

全局坐标系中，假人模型“H”点 x 坐标应位于 $-150\text{ mm} \pm 5\text{ mm}$ 范围内，z 坐标应位于 $145\text{ mm} \pm 5\text{ mm}$ 范围内。

E. 8. 3. 1. 2 头部质心点

全局坐标系中，假人模型头部质心点 x 坐标应位于 $-50\text{ mm} \pm 5\text{ mm}$ 范围内，z 坐标应位于 $840\text{ mm} \pm 5\text{ mm}$ 范围内。

E. 8. 3. 1. 3 足跟点

全局坐标系中，假人模型足跟点 x 坐标应位于 $-920\text{ mm} \pm 5\text{ mm}$ 范围内。

E. 8. 3. 1. 4 骨盆角

骨盆角应在 $20.5^\circ \pm 1.5^\circ$ 范围内。

E. 8. 3. 1. 5 头顶角

头顶平面角应在水平 $\pm 1.5^\circ$ 范围内。

E. 8. 3. 1. 6 假人对称面应铅垂并与座椅的纵向中心线重合。

E. 8. 3. 1. 7 假人模型各部位均不得人为连接或约束，不得出现初始穿透。

E. 8. 3. 1. 8 假人模型应建立在构成重力载荷的垂直加速度场中，并在加载前保持垂直方向稳定。

E. 8. 3. 2 加速度波形

加速度波形使用加速度-时间曲线如图 E.7 所示。仿真全程应保证台车模型与安全带固定点具有相同的加速度。

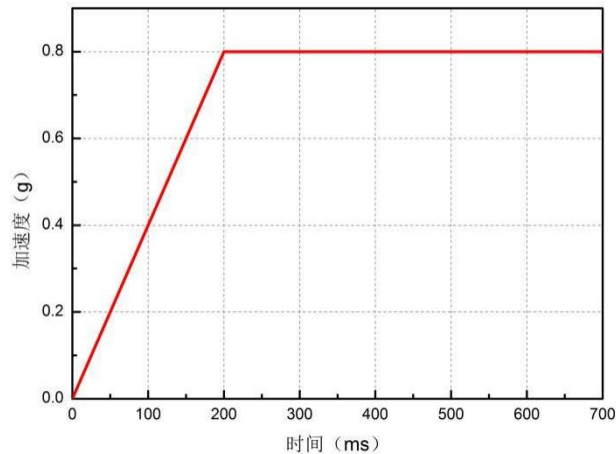


图 E.7 加速度波形曲线

E.8.3.3 仿真设置

E.8.3.3.1 仿真结果应以 10 kHz 频率输出数据信息，车辆生产企业提供的仿真结果文件应为原始数据，不得施加滤波。

E.8.3.3.2 仿真动画应以不超过 10 ms 的时间间隔进行输出。

E.8.3.3.3 模型应建立在构成重力载荷的垂直加速度场中。

E.8.3.3.4 模型计算时间应不小于 700 ms。

E.8.3.3.5 假人模型与安全带之间、假人模型与座椅之间、假人模型与踏板之间设置接触，摩擦系数设置为 0.3。

E.8.3.3.6 假人模型头部质心位置应设置节点，确保计算完成后可输出假人头部质心随时间变化的 x 方向位移。

E.8.4 输出结果

模型计算结果文件（例 Binout、h3d 等）需包括以下内容：

- a) 模型质量增加及能量变化，如动能、势能、沙漏能等计算结果信息；
- b) 假人模型头部质心点的速度、加速度等计算结果信息；
- c) 假人模型和台车、假人模型和安全带之间的接触力；
- d) 模型计算全过程动画。

E.8.5 评估方法

在表 E.8 规定的各测试工况下，假人模型的头部运动轨迹和头部旋转角度均满足要求，则该假人模型可适用于正面主被动离位乘员保护虚拟测评。

表 E.8 离位假人测试工况

测试工况	H 点坐标	头部质心坐标	骨盆角度	头部角度	足跟点坐标
工况 1	X: -150 ± 5 Z: 145 ± 5	X: -45 Z: 840 ± 5	19°	$\pm 1.5^\circ$	X: -920 ± 5

工况 2	X: -150 ± 5 Z: 145 ± 5	X: -45 Z: 840 ± 5	22°	$\pm 1.5^\circ$	X: -920 ± 5
工况 3	X: -150 ± 5 Z: 145 ± 5	X: -55 Z: 840 ± 5	19°	$\pm 1.5^\circ$	X: -920 ± 5
工况 4	X: -150 ± 5 Z: 145 ± 5	X: -55 Z: 840 ± 5	22°	$\pm 1.5^\circ$	X: -920 ± 5

E. 8. 5. 1 头部运动轨迹

头部运动轨迹依据认证通道判定，提取计算结果头部质心点在以坐标原点为基准的局部坐标系中 x 方向轨迹，并与通道进行比较。要求假人头部质心运动轨迹完全处于通道内。图 E.8 为离位假人头部质心轨迹认证通道。

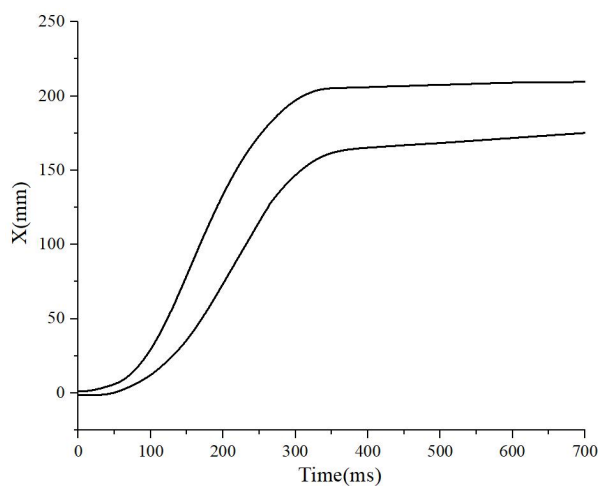


图 E. 8 头部质心轨迹认证通道

E. 8. 5. 2 头部旋转角度

头部旋转角度由头部质心绕 Y 向的旋转角速度积分得来，其最大值应处于 $25^\circ \sim 46^\circ$ 范围内。

E.9 附件 气囊模型验证要求

E.9.1 总则

E.9.1.1 正面主被动离位乘员保护虚拟测评使用的驾驶员侧气囊模型，其性能规格应符合本章要求。

E.9.1.2 测试开始前，车辆生产企业应提供满足气囊模型验证要求的证明材料，气囊模型验证要求分为三个部分，分别是气囊模型通用要求、气囊静态展开试验验证要求和气囊冲击试验验证要求。

E.9.2 气囊模型通用要求

E.9.2.1 气囊模型应包括气囊外壳、气体发生器主体、气袋和背板等部件，气囊的尺寸、几何形状和材料特性应与实体气囊产品相匹配。

E.9.2.2 气囊模型必须是独立可计算的单一模型，应能够通过包含文件的形式（如*INCLUDE）集成到车辆模型中，且该模型应能适用于所有正面碰撞工况。

E.9.2.3 气囊模型的所有触发和切换时间需要通过参数化定义并注释为含有“TTF”字样的名称，并且该部分信息不可进行加密处理。

E.9.2.4 气囊外表面网格应能形成一个封闭的表面，气袋单元应保持法向一致，且模型中应包含气囊参考几何信息。

E.9.2.5 气囊模型应定义自接触，并与周围环境建立接触设置，气囊与周围环境和自身应无初始穿透（Intersection）。

E.9.2.6 气囊模型应使用合适的建模方式准确模拟气囊的展开过程，如粒子法（CPM、FPM 等），气囊模型不应全程使用均压法（CV）进行仿真，但可以在气囊与假人完全接触后切换为均压法（CV）。

E.9.3 气囊静态展开试验验证要求

E.9.3.1 试验要求

安全气囊模块应以在车辆上的安装方位相同的状态牢固地安装在夹具上，或者安装成使气袋沿垂直或水平方向展开，试验背景需要贴黄黑相间的网格纸，点火条件应该根据所使用的点火系统或触发系统而定，为了测定气囊展开的确切时间，试验过程中应使用高速摄像机（至少 1000 帧/s）从前面及侧面拍摄下整个充气过程，试验次数应不少于 2 次。

E.9.3.2 仿真设置

E.9.3.2.1 仿真结果应以 10 kHz 频率输出数据信息，仿真结果文件应为原始数据，不得施加滤波。

E.9.3.2.2 仿真动画应以不超过 1 ms 的时间间隔进行输出。

E.9.3.2.3 模型应建立在构成重力载荷的垂直加速度场中。

E.9.3.2.4 模型计算时间应不小于 60 ms。

E.9.3.3 验证要求

E.9.3.3.1 气囊静态展开的试验视频与仿真动画以视频形式提交并进行视觉比较，气囊模型应能准

确模拟试验中气囊充满时间和最大前冲量。

E.9.3.3.2 从气囊点火开始至气囊完全展开,期间以 10 ms 为间隔截取试验和仿真的时序图,每个视图须并排或上下排列并进行视觉比较,气囊模型应能准确模拟试验中气囊展开形态。

E.9.3.3.3 仿真计算结果应满足如下质量要求:

- a) 在计算开始时,由于质量缩放导致整体模型的质量增加应小于模型总质量的 5%;
- b) 仿真计算过程中的能量应连续且稳定,不应出现跳跃或尖峰;
- c) 气囊模型模拟展开过程中不应出现接触穿透和节点缠结;

E.9.4 气囊冲击试验验证要求

E.9.4.1 试验要求

E.9.4.1.1 试验可以使用水平冲击或其他等效方式进行,水平冲击试验设备应包括安全气囊固定装置、冲击器发射装置、水平导轨、刚性冲击器、坐标板以及试验台架等,且导轨应尽量保持光滑,减少摩擦影响。

E.9.4.1.2 冲击器为一个刚性全程导向的直线撞击装置,冲击器与气囊接触部分应为规则形状,冲击器质量为 $35\text{ kg} \pm 1\text{ kg}$ 。

E.9.4.1.3 冲击器应在沿垂直于气囊展开方向,以近似直线的运动轨迹水平撞击气囊。

E.9.4.1.4 气囊的产品型号应与整车中气囊保持一致。

E.9.4.1.5 将气囊安装于定位夹具上,并通过调节定位夹具的位置,使气囊的位置与冲击块的位置相对应。

E.9.4.1.6 冲击器分别以 6.5 m/s 和 7.5 m/s 的速度对气囊进行冲击试验,速度控制精度: $\pm 0.2\text{ m/s}$,气囊冲击距离及要求见表 E.9。

表 E.9 气囊冲击位置及要求

工况	冲击速度	接触位置	冲击目标
1	6.5m/s	不小于气囊完全展开厚度	气囊完全展开后与冲击器接触
2		应处于气囊完全展开和 75%展开厚度之间的位置	气囊展开过程中与冲击器接触
3	7.5m/s	不小于气囊完全展开厚度	气囊完全展开后与冲击器接触
4		应处于气囊完全展开和 75%展开厚度之间的位置	气囊展开过程中与冲击器接触

E.9.4.2 测试仪器及传感器

E.9.4.2.1 试验前所有测试仪器均应是校准过的。无论测试仪器使用的频次如何,所有的设备及传感器的标定周期为一年。

E.9.4.2.2 试验用数据采集测量装置的采样频率应至少为 10 kHz。

E.9.4.2.3 试验中数据采集测量装置至少应记录-10 ms~150 ms 的数据,0 ms 为安全气囊触发时刻。

E.9.4.2.4 试验前应在冲击器上安装加速度传感器,在气囊内部安装压力传感器,为了确保测试的准确性,每个传感器的通道振幅等级(CAC)应该按照表 E.10 中设定。

- E. 9. 4. 2. 5 在试验中不能使用通道幅值等级（CAC）大于最小测量幅值若干倍的传感器，在试验过程中如果传感器测量值达到了通道振幅等级（CAC），则该传感器应该被重新标定。
- E. 9. 4. 2. 6 冲击器位移是通加速度曲线积分得到的。

表 E. 10 气囊冲击试验测试要求

测试仪器	测试部位	CAC 幅值等级	CFC滤波等级
加速度传感器	冲击器	100g	180
压力传感器	气囊压力	6bar	180

E. 9. 4. 3 高速摄像

- E. 9. 4. 3. 1 所有气囊冲击试验均需进行高速摄像记录，试验中至少需要两台 1000fps 高速摄像机，每次试验要求两台高速摄像机同时记录。
- E. 9. 4. 3. 2 一台高速摄像机安装在试验台架远离坐标板的一侧, 能够对气囊展开过程的侧视方向进行摄像。
- E. 9. 4. 3. 3 另一高速台摄像机安装在试验台架远离气囊固定装置的一端, 能够对气囊展开过程的正视方向进行摄像。

E. 9. 4. 4 仿真设置

- E. 9. 4. 4. 1 仿真结果应以 10 kHz 频率输出数据信息，仿真结果文件应为原始数据，不得施加滤波。
- E. 9. 4. 4. 2 仿真动画应以不超过 1 ms 的时间间隔进行输出。
- E. 9. 4. 4. 3 模型应建立在构成重力载荷的垂直加速度场中。
- E. 9. 4. 4. 4 模型计算时间应不小于 120 ms。
- E. 9. 4. 4. 5 气囊冲击仿真模型应包括与试验相同的全部组件，冲击器模型与试验使用的冲击器形状一致。
- E. 9. 4. 4. 6 气囊冲击仿真中应使用相同的安全气囊模型、接触卡片和控制卡片。
- E. 9. 4. 4. 7 气囊冲击仿真所有通道的滤波等级按照 CFC 180 进行滤波；

E. 9. 4. 5 验证要求

- E. 9. 4. 5. 1 气囊冲击试验视频与仿真动画以视频形式提交并进行视觉比较，气囊模型应能准确模拟试验中气囊与冲击器的接触时刻。
- E. 9. 4. 5. 2 从气囊点火开始至冲击试验结束，期间以 10 ms 为间隔截取试验和仿真的时序图，每个视图须并排或上下排列并进行视觉比较，气囊模型应能准确模拟试验中气囊展开形态与挤压情况。
- E. 9. 4. 5. 3 仿真模型计算结果应满足如下质量要求：
- a) 在计算开始时，由于质量缩放导致整体模型的质量增加应小于模型总质量的 5%；
 - b) 仿真计算过程中的能量应连续且稳定，不应出现跳跃或尖峰；
 - c) 气囊模型模拟展开过程中不应出现接触穿透和节点缠结；
- E. 9. 4. 5. 4 曲线的相关性拟合方法按照《ISO/TS 18571：2024》执行，相关性评估得分保留到小数点

后三位。

E.9.4.5.5 曲线评估区间的开始时刻为 20 ms，终止时刻为 120 ms，如果出现触底情况，则终止时刻为触底前的时刻。

E.9.4.5.6 对所有气囊冲击工况，开展试验与仿真的加速度、位移和压力曲线的相关性评估，并通过加权系数计算气囊模型的相关性评估得分，该得分应不得低于 0.8。评价指标的加权系数见表 E.11。

气囊模型的相关性评估分数通过如下公式进行计算：

$$Score_{airbag} = \sum_i W_i * S_i, i = \{\text{加速度、位移、压力}\}$$

式中：

W_i 为加权系数；

S_i 为相关性评估结果；

表 E.11 冲击试验评价指标及加权系数

评价指标	加权系数
加速度	0.70
位移	0.15
压力	0.15

E.10 附件 安全带模型验证要求

E.10.1 总则

E.10.1.1 本规程适用于驾驶员侧配置有非主动预紧式安全带的试验车辆。

E.10.1.2 测试开始前,车辆生产企业应提供具备资质的第三方检测机构出具的关于此车型满足相关要求的测试报告,并同时提交 C-NCAP 样车安全带与测试报告样品的一致性说明文件。

E.10.2 试验要求

试验在驾驶员侧进行,可以采用加速式、减速式台车或其它汽车测评管理中心认可的等效方式进行试验,模拟车辆制动后乘员发生离位的场景,进而得到安全带在车辆制动过程中的响应情况,在驾驶员座椅位置上放置一个 THOR 50th 假人进行试验。台车试验中的驾驶员乘坐环境,包括座椅、安全带的型号及安装位置关系应与 MPDB 试验保持一致。试验过程中,需要摄像分别记录假人运动及整个试验过程;通过安全带光栅传感器测量安全带动态位移;通过安全带张力传感器来测量安全带出口力、肩带力。

E.10.2.1 试验假人

试验使用的 THOR 50th 假人,其性能规格应符合附录 B.5 假人性能要求,THOR 50th 假人衣服躯干部分须穿夹克外套,下身应穿着合身的棉质弹力裤。假人关节应调整至在 1 g~2 g 的作用下,肢体可以持续运动。

E.10.2.2 座椅、脚踏板、安全带安装与调整

E.10.2.2.1 座椅安装与调整

E.10.2.2.1.1 试验工装须保证座椅滑轨与台车台面的角度与实车保持一致,并可以牢固的固定在(加速式或减速式)台车台面上。

E.10.2.2.1.2 对于座椅工装与台面的连接,工装应具有与台车台面配合的平面,工装上均匀布置 $\phi 11$ 通孔,通孔间距在 X 向和 Y 向距离为 100 mm 的整数倍。

E.10.2.2.1.3 对于纵向可调节的座椅,应使其位于行程的中间位置或者最接近于中间位置的向后位置锁止。并检查确认座椅滑轨系统已处于完全锁止位置。

E.10.2.2.1.4 对于高度可以单独调节的座椅,应调整至制造厂设计位置或最低位置。

E.10.2.2.1.5 若座垫倾斜角可调,应调整至制造厂设计位置或最低位置。

E.10.2.2.1.6 座椅靠背应调节至使 HPM 装置躯干倾角达到制造厂规定的设计角度或从铅垂面向后倾斜 25° 角的位置。

E.10.2.2.1.7 座椅腰部支撑可调节的,应调整至制造厂设计位置或完全缩回的位置。

E.10.2.2.1.8 头枕高度可调节的,应调整至中间锁止位置。

E.10.2.2.1.9 头枕倾斜角度可调节的,应调整至中间锁止位置。

E. 10. 2. 2. 2 脚踏板的安装

E. 10. 2. 2. 2. 1 试验中使用标准脚踏板替代物，底板部分水平，踏板部分倾角 45° 。

E. 10. 2. 2. 2. 2 安装标准脚踏板，根据实车中假人足跟点相对座椅位置，调节标准脚踏板前后位置。

E. 10. 2. 2. 3 安全带安装与调整

E. 10. 2. 2. 3. 1 企业需提供试验必要的安全带安装固定点工装（例如：卷收器安装位、安全带锁扣固定点、安全带下固定点等）。

E. 10. 2. 2. 3. 2 对于安全带工装与台面的连接，工装应具有与台车台面配合的平面，工装上均匀布置 $\phi 11$ 通孔，通孔间距在 X 向和 Y 向距离为 100 mm 的整数倍。

E. 10. 2. 2. 3. 3 安全带的安装位置应能够还原 MPDB 碰撞试验中与座椅的相对位置关系。由企业提供安全带上、下固定点相对座椅某一结构的位置。

E. 10. 2. 2. 3. 4 对于高度可调整的安全带调节装置，应调整至制造商设计位置。若无设计位置，应放置在中间位置或最近的向上锁止位置。

E. 10. 2. 3 假人安放和测量

E. 10. 2. 3. 1 头部

若头枕位置影响头部定位，导致头部重心向前偏移，则需进行头枕调整。首先在 X 方向上向后移动头枕，必要时调整头枕 Z 向保证不与头部干涉。若仍然存在干涉，并且无法进一步调整头枕，则继续进行测试。在测试信息中详细记录头部角度。

E. 10. 2. 3. 2 躯干

背部应接触座椅靠背。假人对称面应铅垂并平行于车辆纵向中心线，与座椅的纵向中心线重合。使用上胸部倾角传感器测量躯干设计角。应在制造商推荐值 $0^{\circ} \pm 1^{\circ}$ (X) 和 $\pm 1^{\circ}$ (Y) 的范围内。如果没有推荐值，则在测试信息中详细记录测量角度。

E. 10. 2. 3. 3 手臂

上臂应尽可能靠近躯干，手掌应和大腿的外侧相接触，小手指应接触到座垫。

E. 10. 2. 3. 4 “H” 点

假人的“H”点应在一个规定点的铅垂方向和水平方向各为 13 mm 的范围内，该点位于附件 B.7.2.1.3 规定的程序所确定的 H 点向上 20 mm、向前 20 mm 的位置处。

E. 10. 2. 3. 5 骨盆角度

使用倾角传感器测量骨盆角度。骨盆角应在 $0^{\circ} \pm 1^{\circ}$ (X) 和 $33^{\circ} \pm 2.5^{\circ}$ (Y) 范围内。若假人定位不能完全满足上述要求，应优先考虑 H 点位置，然后是头部质心，最后是骨盆角和

躯干角。

E. 10. 2. 3. 6 腿

假人大腿应尽可能靠着座垫，尽量使双腿应分别处在纵向铅垂平面内。

E. 10. 2. 3. 7 安全带佩戴

安全带处于自然佩戴位置。肩带不应靠近或接触颈部，否则调整安全带上固定点位置，直到满足条件为止，若仍不满足，则调整至最接近位置。

E. 10. 2. 4 测试仪器

E. 10. 2. 4. 1 传感器安装

在台面上座椅中心位置安装加速度传感器，用来采集制动阶段减速度。试验中采集假人安全带卷收器出口力和肩带力，用来评估制动阶段安全带对假人的约束情况；在卷收器出口粘贴光栅传感器，用来采集安全带的动态位移。上述各传感器数据的车载记录仪采样频率为 10 kHz。

表 E. 12 试验传感器配置表格

位置	参数	CAC 幅值等级	CFC 滤波等级	测量通道
座椅固定平面中心	减速度, Ax	50 g	60	1
卷收器出口力、肩带力	力, F	16 kN	60	2
安全带卷收器拉出量	位移	70 mm	180	1
总通道数	4			

E. 10. 2. 4. 2 摄像机安装

试验前在假人头部质心位置粘贴标记并在假人侧面安装摄像机，摄像机的最小分辨率应为 1280×720 ，帧速率为 1000 fps；同时使用无频闪高速影像灯光系统，在摄像机对侧安装一不变形金属板，在金属板上距假人头部质心 X 向前 100 mm 的位置沿 Z 轴竖直粘贴参考线，摄像机安装垂直于 100 mm 参考线；台车上放置另外一相机，记录试验开始至结束假人整个运动过程。

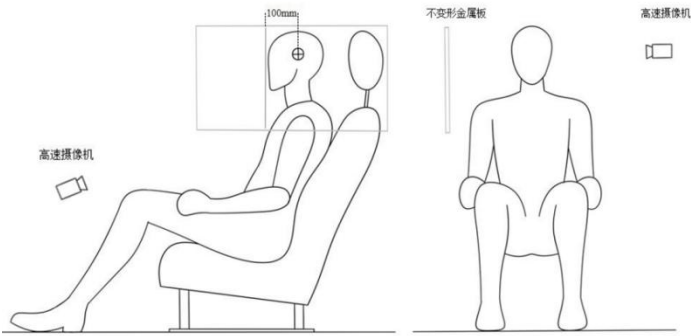


图 E. 9 相机位置示意图

E. 10. 2. 5 试验设置

E. 10. 2. 5. 1 试验初始速度

试验速度应不低于 20km/h，记录实际试验车速。

E. 10. 2. 5. 2 制动波形

模拟 AEB 工作的制动波形如图 E.9 所示。试验过程中获取的台车制动减速度波形，经过 CFC60 滤波后应在图中蓝线所围成的图形范围内，且 0.9s 时的速度变化量积分 $\Delta V \geq 20\text{km/h}$ 。

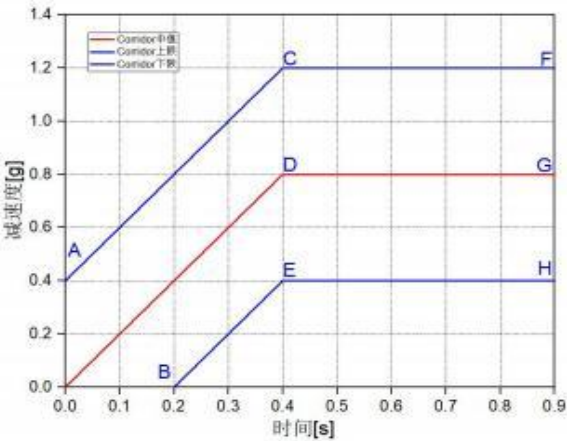


图 E.9 制动阶段减速度波形

E. 10. 2. 6 试验照片

表 E.10 列出了试验前后至少应拍摄的照片，“○”代表应进行拍摄。

表 E. 13 试验照片

序号	照片拍摄角度	试验前	试验后
1	假人、座椅正面位置	○	○
2	假人、座椅斜前 45° 位置	○	○
3	假人、座椅侧面位置	○	○
4	假人、座椅斜后 45° 位置	○	○
5	安全带上固定点位置	○	○
6	安全带下固定点位置	○	○
7	安全带 buckle 位置	○	○
8	座椅安装位置	○	○
9	座椅滑轨特写位置	○	○
10	座椅、安全带相对位置	○	○
11	摄像位置	○	○
12	座椅试验后状态	×	○

E. 10.3 安全带模型验证要求

E. 10.3.1 正面主被动离位乘员保护虚拟测评中，制动阶段安全带模型应有明显的锁止时刻，即安全带拉出量能够达到稳定阶段的时刻。

E. 10.3.2 制动阶段安全带模型卷收器的拉出量应不小于试验数据，试验中安全带拉出量为安全带拉出量达到稳定状态的最大值，模型中安全带的拉出量为卷收器出口处开始拉出到安全带锁止的总共拉出量。

E. 10.4 报告审核

企业提供具备资质的第三方检测机构出具的关于此车型满足相关要求的测试报告，并同时提交 C-NCAP 样车安全带与制动阶段离位台车试验报告样品的一致性说明文件。所提交测试报告、一致性说明文件需要汽车测评管理中心审查是否有效。

制动阶段离位台车测试报告中至少应包括以下内容：

- a) 样品参数：如安全带生产厂商和型号、整车生产厂商和型号；
- b) 定位数据：如座椅调节、安全带位置、假人摆放数据；
- c) 采集数据：如模拟制动阶段减速度、假人安全带力、安全带拉出量数据；
- d) 视频数据：如试验过程中假人运动及整个试验过程视频；
- e) 试验照片：假人及测试设备的试验照片；